

Práctica Guiada — Unidad 2

Scripts en Shell: permisos de ejecución y creación de archivos

Administración de Sistemas Linux (LINUX3B)

Alumna: **Abril**

Profesor: Ing. Alejandro Morgan

Entorno: máquina virtual con Ubuntu — usuario **abril**

Directorio de trabajo: **~/scripts** (/home/abril/scripts)

Archivo base: **holamundo.sh**

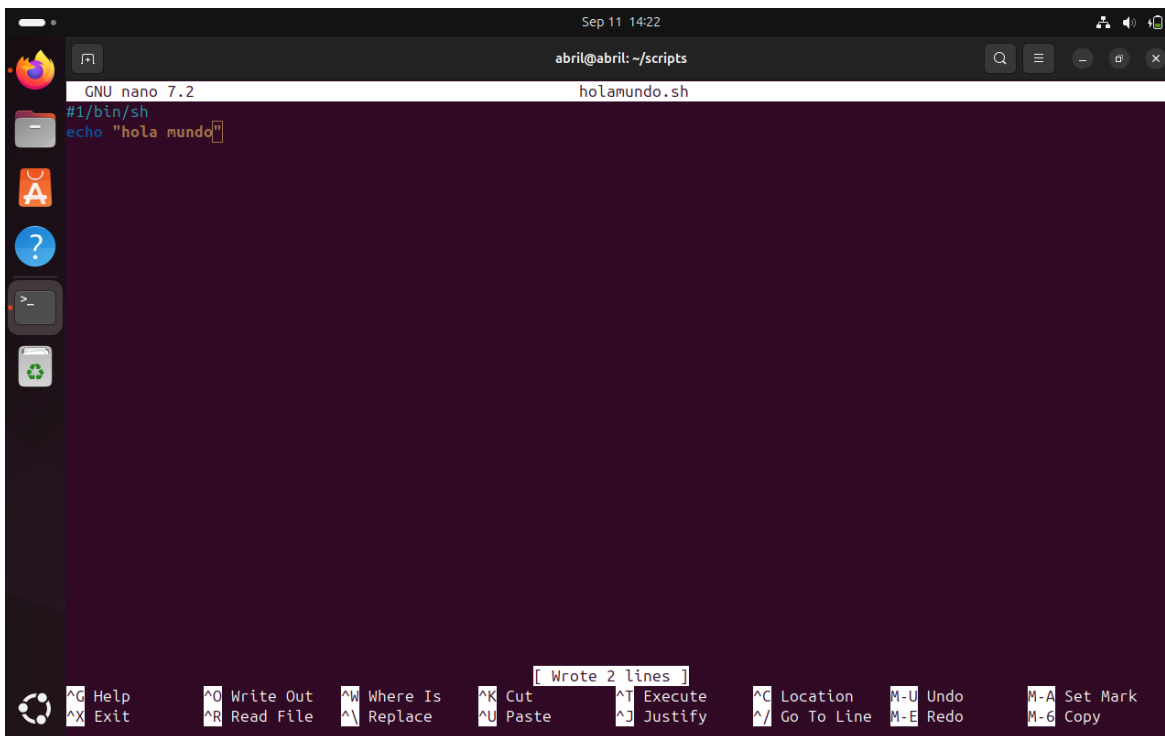
Este documento reúne, en orden, las once prácticas realizadas sobre el script **holamundo.sh**. Cada práctica muestra el comando ejecutado, el resultado esperado y la captura de pantalla correspondiente como evidencia.

Práctica 1 — Crear el script

Se crea el archivo **holamundo.sh** con el editor nano, con la línea intérprete y el mensaje de saludo.

```
nano holamundo.sh
```

```
#!/bin/sh  
echo "Hola mundo"
```



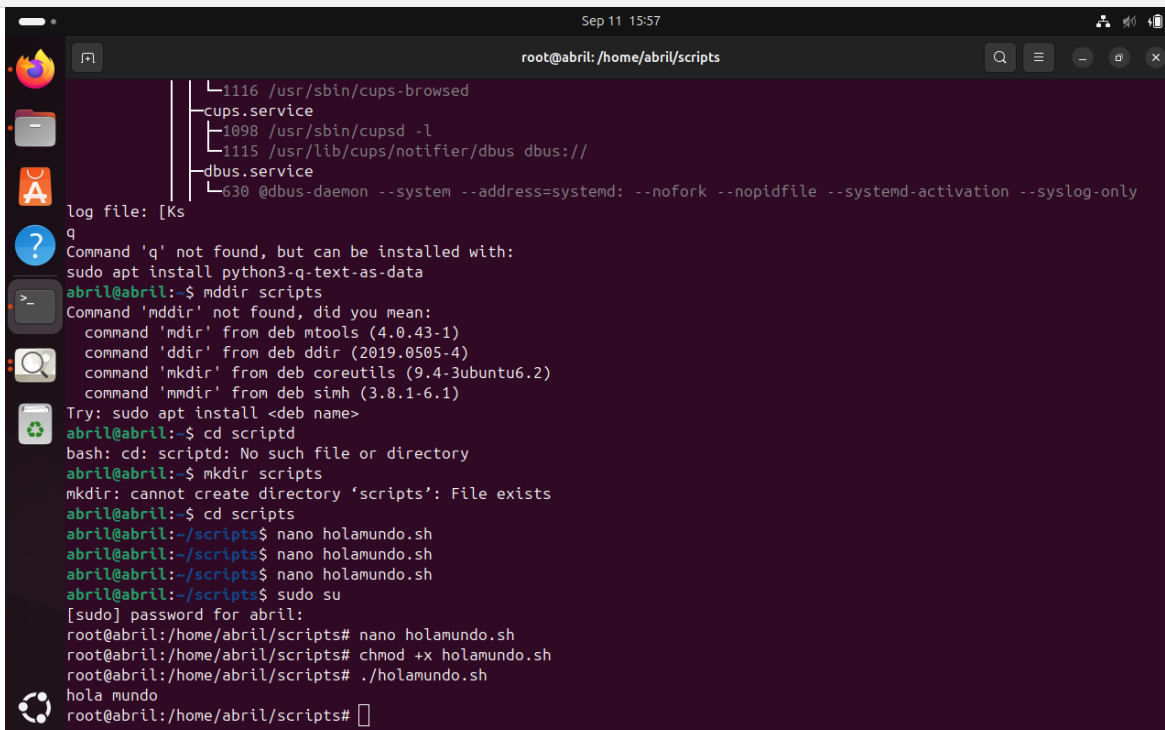
```
GNU nano 7.2 holamundo.sh
#!/bin/sh
echo "hola mundo"
```

Evidencia P1 — archivo holamundo.sh abierto en nano con su contenido.

Práctica 2 — Permiso de ejecución y ejecución directa

Se da permiso de ejecución con **+x** y se ejecuta directamente con **./**. El script imprime el saludo.

```
chmod +x holamundo.sh
./holamundo.sh
```



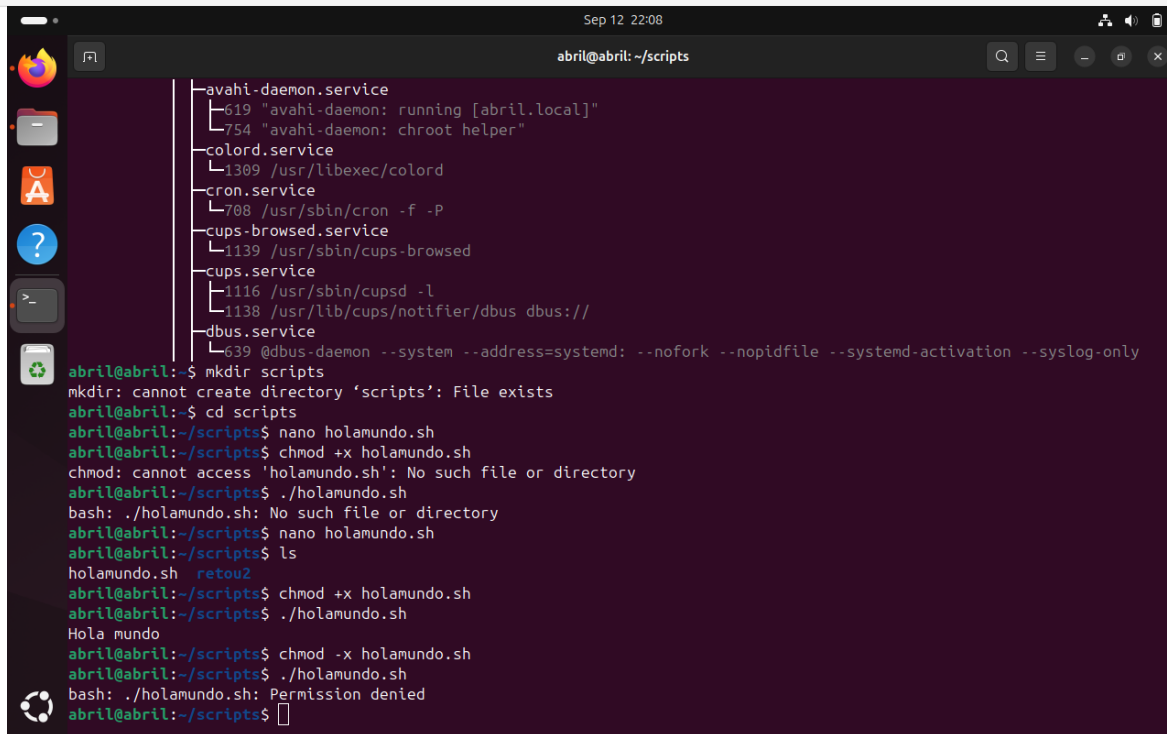
```
root@abril: /home/abril/scripts
log file: [Ks
q
Command 'q' not found, but can be installed with:
sudo apt install python3-q-text-as-data
abril@abril:~$ mkdir scripts
Command 'mkdir' not found, did you mean:
  command 'mdir' from deb mtools (4.0.43-1)
  command 'ddir' from deb ddir (2019.0505-4)
  command 'mkdir' from deb coreutils (9.4-3ubuntu6.2)
  command 'mmdir' from deb sinh (3.8.1-6.1)
Try: sudo apt install <deb name>
abril@abril:~$ cd scriptd
bash: cd: scriptd: No such file or directory
abril@abril:~$ mkdir scripts
mkdir: cannot create directory 'scripts': File exists
abril@abril:~$ cd scripts
abril@abril:~/scripts$ nano holamundo.sh
abril@abril:~/scripts$ nano holamundo.sh
abril@abril:~/scripts$ nano holamundo.sh
abril@abril:~/scripts$ sudo su
[sudo] password for abril:
root@abril:/home/abril/scripts# nano holamundo.sh
root@abril:/home/abril/scripts# chmod +x holamundo.sh
root@abril:/home/abril/scripts# ./holamundo.sh
hola mundo
root@abril:/home/abril/scripts#
```

Evidencia P2 — con permiso +x, ./holamundo.sh imprime «hola mundo».

Práctica 3 — Sin permiso de ejecución (ejecución directa)

Se retira el permiso de ejecución con -x y se intenta ejecutar con ./ . El sistema niega el permiso.

```
chmod -x holamundo.sh
./holamundo.sh
```



```
abril@abril: ~/scripts
--avahi-daemon.service
  |619 "avahi-daemon: running [abril.local]"
  |754 "avahi-daemon: chroot helper"
--colord.service
  |1309 /usr/libexec/colord
--cron.service
  |708 /usr/sbin/cron -f -P
--cups-browsed.service
  |1139 /usr/sbin/cups-browsed
--cups.service
  |1116 /usr/sbin/cupsd -l
  |1138 /usr/lib/cups/notifier/dbus dbus://
--dbus.service
  |639 @dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only

abril@abril:~$ mkdir scripts
mkdir: cannot create directory 'scripts': File exists
abril@abril:~$ cd scripts
abril@abril:~/scripts$ nano holamundo.sh
abril@abril:~/scripts$ chmod +x holamundo.sh
chmod: cannot access 'holamundo.sh': No such file or directory
abril@abril:~/scripts$ ./holamundo.sh
bash: ./holamundo.sh: No such file or directory
abril@abril:~/scripts$ nano holamundo.sh
abril@abril:~/scripts$ ls
holamundo.sh  retou2
abril@abril:~/scripts$ chmod +x holamundo.sh
abril@abril:~/scripts$ ./holamundo.sh
Hola mundo
abril@abril:~/scripts$ chmod -x holamundo.sh
abril@abril:~/scripts$ ./holamundo.sh
bash: ./holamundo.sh: Permission denied
abril@abril:~/scripts$
```

Evidencia P3 — sin permiso x, ./holamundo.sh devuelve «Permission denied».

Nota: El error es el comportamiento esperado: para ejecutar con ./ el archivo necesita el permiso de ejecución (x).

Práctica 4 — Con intérprete sh y permiso de ejecución

Se vuelve a poner el permiso +x y se ejecuta pasando el archivo al intérprete sh. El script funciona.

```
chmod +x holamundo.sh
sh holamundo.sh
```

```
Sep 12 22:11
abril@abril: ~/scripts
├─cron.service
│   └─708 /usr/sbin/cron -f -P
├─cups-browsed.service
│   └─1139 /usr/sbin/cups-browsed
├─cups.service
│   ├──1116 /usr/sbin/cupsd -l
│   └─1138 /usr/lib/cups/notifier/dbus dbus://
└─dbus.service
    └─639 @dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only

abril@abril:~$ mkdir scripts
mkdir: cannot create directory 'scripts': File exists
abril@abril:~$ cd scripts
abril@abril:~/scripts$ nano holamundo.sh
abril@abril:~/scripts$ chmod +x holamundo.sh
chmod: cannot access 'holamundo.sh': No such file or directory
abril@abril:~/scripts$ ./holamundo.sh
bash: ./holamundo.sh: No such file or directory
abril@abril:~/scripts$ nano holamundo.sh
abril@abril:~/scripts$ ls
holamundo.sh  retou2
abril@abril:~/scripts$ chmod +x holamundo.sh
abril@abril:~/scripts$ ./holamundo.sh
Hola mundo
abril@abril:~/scripts$ chmod -x holamundo.sh
abril@abril:~/scripts$ ./holamundo.sh
bash: ./holamundo.sh: Permission denied
abril@abril:~/scripts$ chmod +x holamundo.sh
abril@abril:~/scripts$ sh holamundo .sh
sh: 0: cannot open holamundo: No such file
abril@abril:~/scripts$ sh holamundo.sh
Hola mundo
abril@abril:~/scripts$
```

Evidencia P4 — sh holamundo.sh imprime «Hola mundo».

Práctica 5 — Con intérprete sh, sin permiso de ejecución

Se retira el permiso `-x` y se ejecuta con `sh`. Aun sin permiso de ejecución, sigue funcionando.

```
chmod -x holamundo.sh
sh holamundo.sh
```

```
Sep 12 22:14
abril@abril: ~/scripts

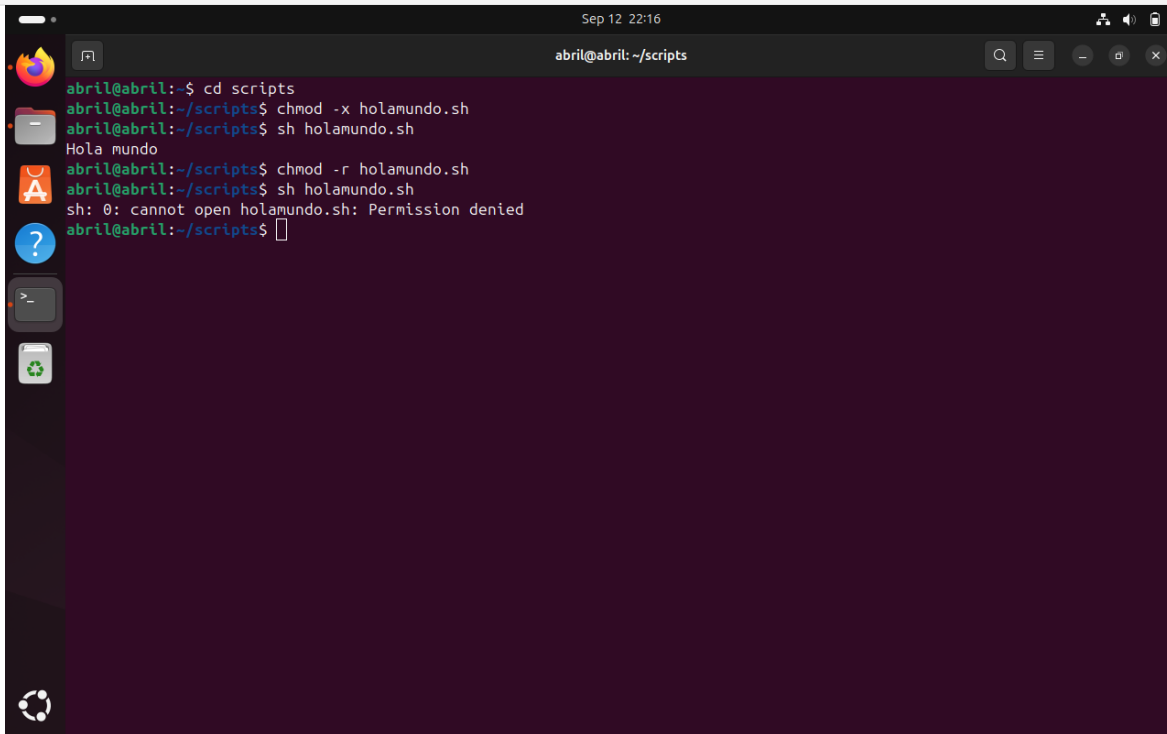
abril@abril:~$ cd scripts
abril@abril:~/scripts$ chmod -x holamundo.sh
abril@abril:~/scripts$ sh holamundo.sh
Hola mundo
abril@abril:~/scripts$
```

Nota: Al invocar **sh holamundo.sh**, quien se ejecuta es el intérprete **sh**, que solo necesita **leer** el script; por eso no hace falta el permiso de ejecución.

Práctica 6 — Con sh, sin permiso de lectura

Se retira el permiso de lectura con **-r** y se ejecuta con **sh**. Ahora sí falla, porque sh no puede abrir el archivo.

```
chmod -r holamundo.sh
sh holamundo.sh
```

A screenshot of a terminal window titled 'abril@abril: ~/scripts' with a timestamp of 'Sep 12 22:16'. The terminal shows the following commands and output:

```
abril@abril:~$ cd scripts
abril@abril:~/scripts$ chmod -x holamundo.sh
abril@abril:~/scripts$ sh holamundo.sh
Hola mundo
abril@abril:~/scripts$ chmod -r holamundo.sh
abril@abril:~/scripts$ sh holamundo.sh
sh: 0: cannot open holamundo.sh: Permission denied
abril@abril:~/scripts$
```

The terminal window has a dark background with a sidebar on the left containing icons for various applications like a web browser, file manager, and terminal.

Evidencia P6 — sin permiso de lectura, sh no puede abrir el archivo.

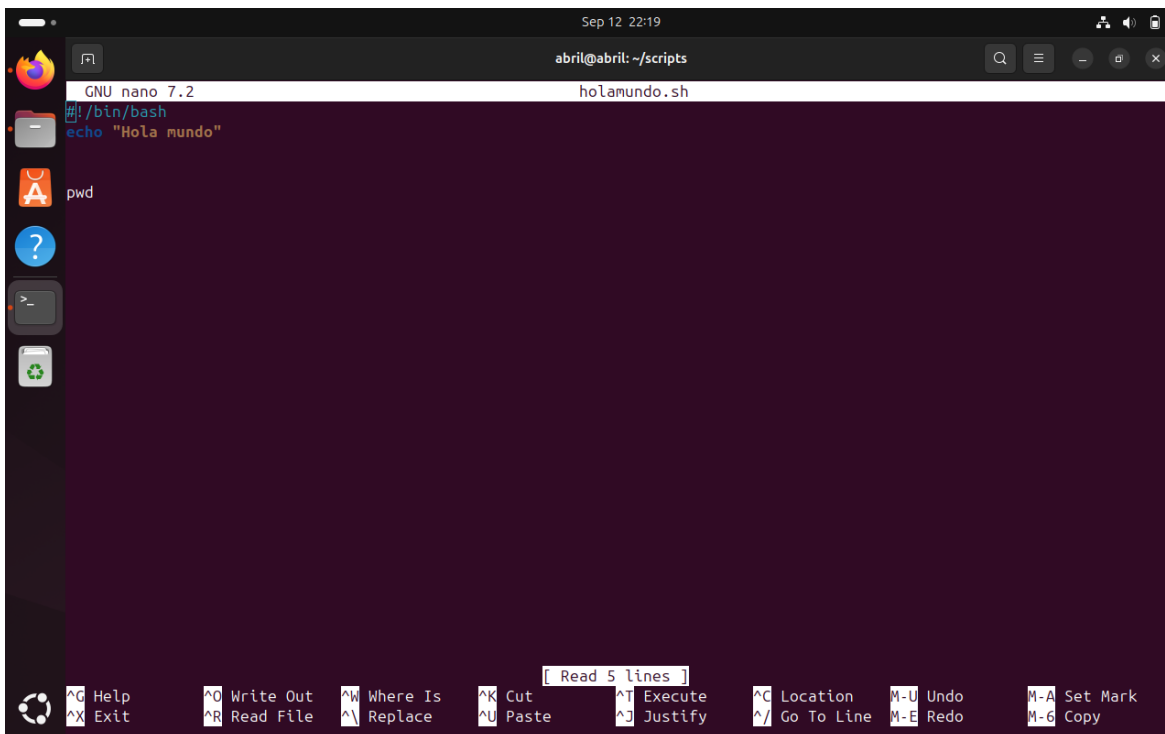
Práctica 7 — Restaurar permisos y agregar pwd

Se restauran los permisos de lectura y ejecución con **+rx** y se edita el script para agregar el comando **pwd**.

```
chmod +rx holamundo.sh
nano holamundo.sh
```

```
#!/bin/bash
echo "Hola mundo"

pwd
```



```
GNU nano 7.2 holamundo.sh
#!/bin/bash
echo "Hola mundo"

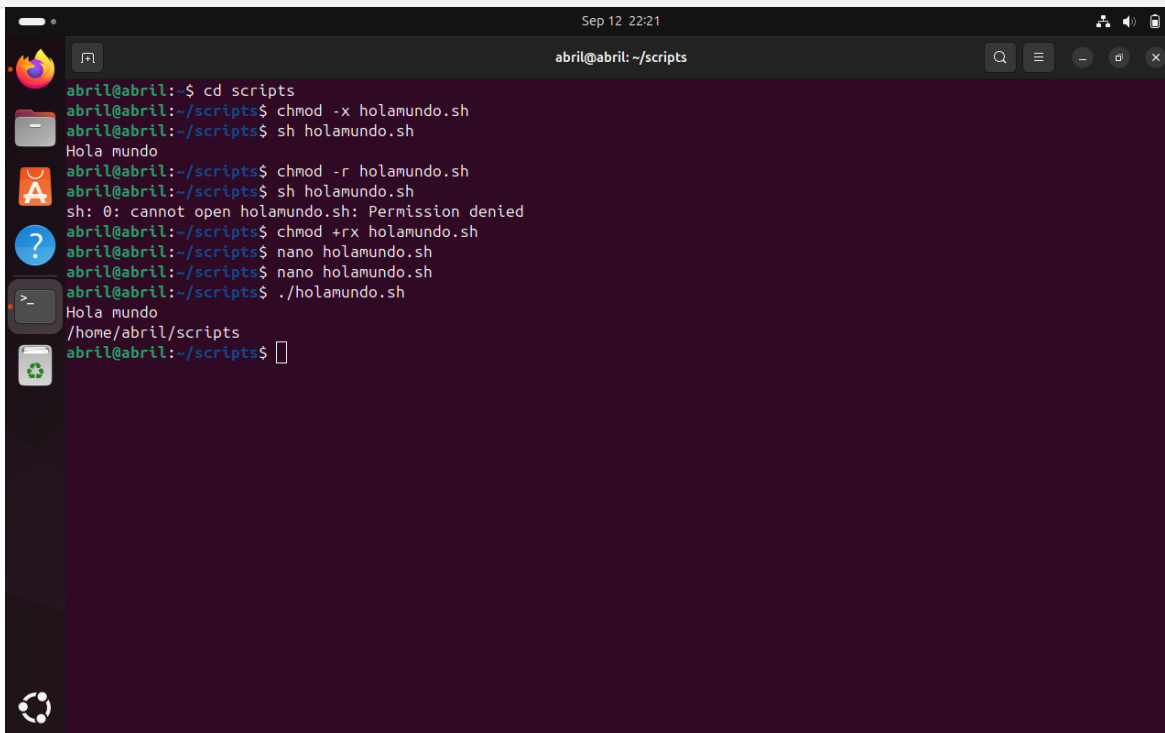
pwd
```

Evidencia P7 — holamundo.sh con la línea pwd agregada en nano.

Práctica 8 — Ejecutar el script actualizado

Se ejecuta el script. Ahora imprime el saludo y, debajo, la ruta de la carpeta actual gracias a **pwd**.

```
./holamundo.sh
```



```
abril@abril:~$ cd scripts
abril@abril:~/scripts$ chmod -x holamundo.sh
abril@abril:~/scripts$ sh holamundo.sh
Hola mundo
abril@abril:~/scripts$ chmod -r holamundo.sh
abril@abril:~/scripts$ sh holamundo.sh
sh: 0: cannot open holamundo.sh: Permission denied
abril@abril:~/scripts$ chmod +rx holamundo.sh
abril@abril:~/scripts$ nano holamundo.sh
abril@abril:~/scripts$ nano holamundo.sh
abril@abril:~/scripts$ ./holamundo.sh
Hola mundo
/home/abril/scripts
abril@abril:~/scripts$
```

Evidencia P8 — salida: «Hola mundo» y la ruta /home/abril/scripts.

Práctica 9 — Crear carpeta y archivo oculto

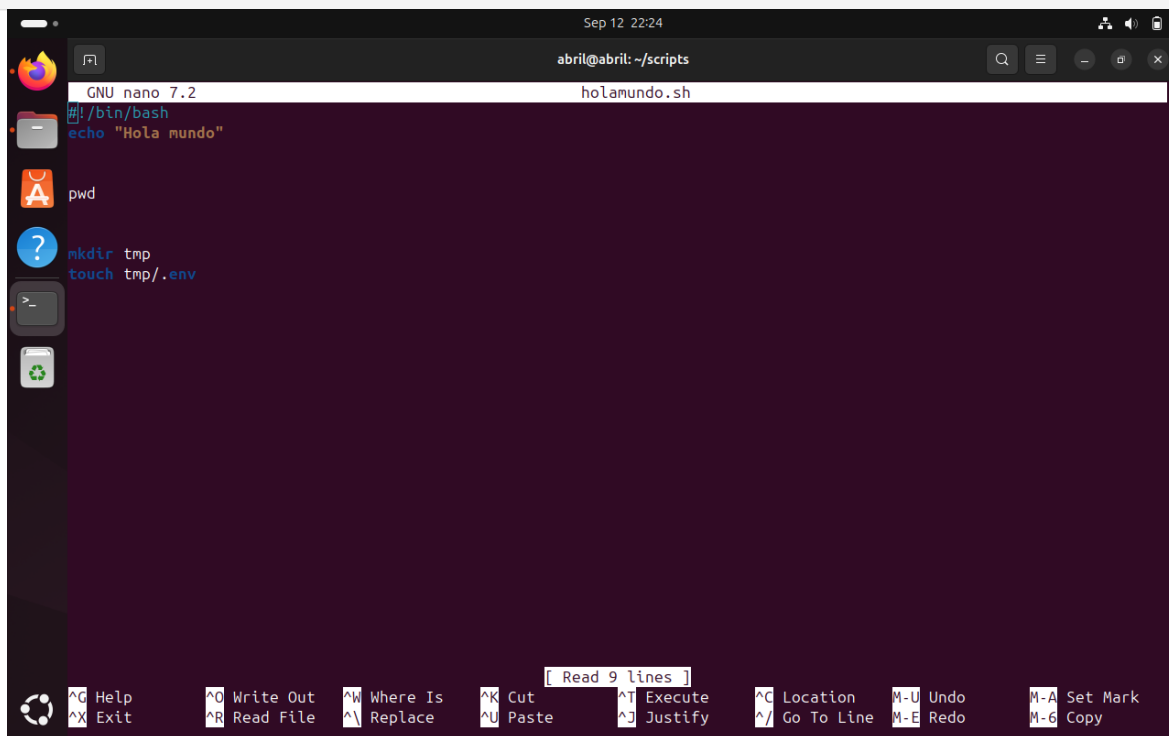
Se edita el script para que, al ejecutarse, cree la carpeta **tmp** y un archivo oculto **.env** dentro de ella.

```
nano holamundo.sh
```

```
#!/bin/bash
echo "Hola mundo"

pwd

mkdir tmp
touch tmp/.env
```



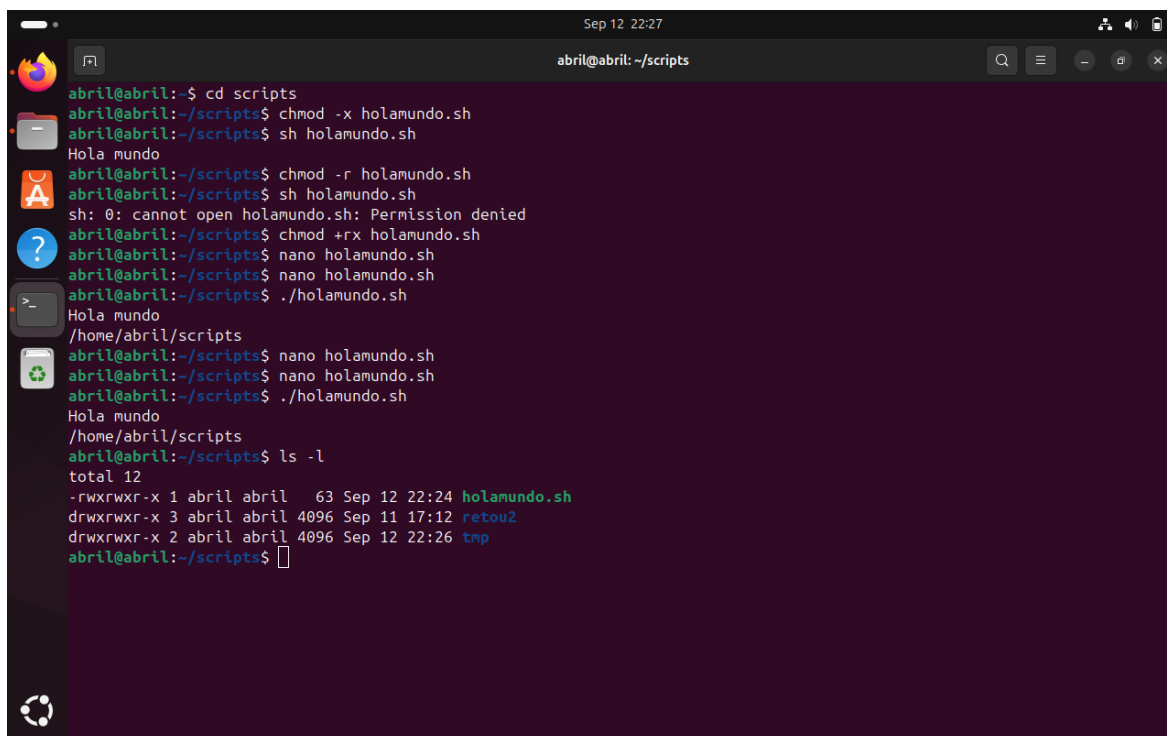
Evidencia P9 — script con mkdir tmp y touch tmp/.env agregados.

Nota: El punto al inicio del nombre (**.env**) hace que el archivo sea **oculto**: no aparece con un **ls** normal.

Práctica 10 — Ejecutar y verificar la carpeta

Se ejecuta el script y se lista el contenido. Aparece la carpeta **tmp** recién creada.

```
./holamundo.sh
ls -l
```



```
abr@abr:~$ cd scripts
abr@abr:~/scripts$ chmod -x holamundo.sh
abr@abr:~/scripts$ sh holamundo.sh
Hola mundo
abr@abr:~/scripts$ chmod -r holamundo.sh
abr@abr:~/scripts$ sh holamundo.sh
sh: 0: cannot open holamundo.sh: Permission denied
abr@abr:~/scripts$ chmod +rx holamundo.sh
abr@abr:~/scripts$ nano holamundo.sh
abr@abr:~/scripts$ nano holamundo.sh
abr@abr:~/scripts$ ./holamundo.sh
Hola mundo
/home/abr/scripts
abr@abr:~/scripts$ nano holamundo.sh
abr@abr:~/scripts$ nano holamundo.sh
abr@abr:~/scripts$ ./holamundo.sh
Hola mundo
/home/abr/scripts
abr@abr:~/scripts$ ls -l
total 12
-rwxrwxr-x 1 abr abr 63 Sep 12 22:24 holamundo.sh
drwxrwxr-x 3 abr abr 4096 Sep 11 17:12 retou2
drwxrwxr-x 2 abr abr 4096 Sep 12 22:26 tmp
abr@abr:~/scripts$
```

Evidencia P10 — tras ejecutar, ls -l muestra la carpeta tmp creada.

Práctica 11 — Inspeccionar el archivo oculto

Se entra a la carpeta **tmp** y se listan todos los archivos, incluidos los ocultos, con **ls -lah**. Aparece el archivo **.env**.

```
cd tmp
ls -lah
```

```
Sep 12 22:29
abril@abril: ~/scripts/tmp

abril@abril:~$ cd scripts
abril@abril:~/scripts$ chmod -x holamundo.sh
abril@abril:~/scripts$ sh holamundo.sh
Hola mundo
abril@abril:~/scripts$ chmod -r holamundo.sh
abril@abril:~/scripts$ sh holamundo.sh
sh: 0: cannot open holamundo.sh: Permission denied
abril@abril:~/scripts$ chmod +rx holamundo.sh
abril@abril:~/scripts$ nano holamundo.sh
abril@abril:~/scripts$ nano holamundo.sh
abril@abril:~/scripts$ ./holamundo.sh
Hola mundo
/home/abril/scripts
abril@abril:~/scripts$ nano holamundo.sh
abril@abril:~/scripts$ nano holamundo.sh
abril@abril:~/scripts$ ./holamundo.sh
Hola mundo
/home/abril/scripts
abril@abril:~/scripts$ ls -l
total 12
-rwxrwxr-x 1 abril abril 63 Sep 12 22:24 holamundo.sh
drwxrwxr-x 3 abril abril 4096 Sep 11 17:12 retou2
drwxrwxr-x 2 abril abril 4096 Sep 12 22:26 tmp
abril@abril:~/scripts$ cd tmp
abril@abril:~/scripts/tmp$ ls -lah
total 8.0K
drwxrwxr-x 2 abril abril 4.0K Sep 12 22:26 .
drwxrwxr-x 4 abril abril 4.0K Sep 12 22:26 ..
-rw-rw-r-- 1 abril abril 0 Sep 12 22:26 .env
abril@abril:~/scripts/tmp$
```

Evidencia P11 — `ls -lah` muestra el archivo oculto `.env` dentro de `tmp`.

Nota: En `ls -lah`: la **a** muestra los archivos ocultos y la **l** muestra el detalle (permisos, dueño, tamaño, fecha).

Reto adicional — Script laboratorio.sh

Dentro de la carpeta **retou2** se crea un segundo script, **laboratorio.sh**, que pide al usuario el nombre de una carpeta y, con ese nombre, genera automáticamente una estructura de carpetas y archivos. Finalmente lista todo con **ls -lR**.

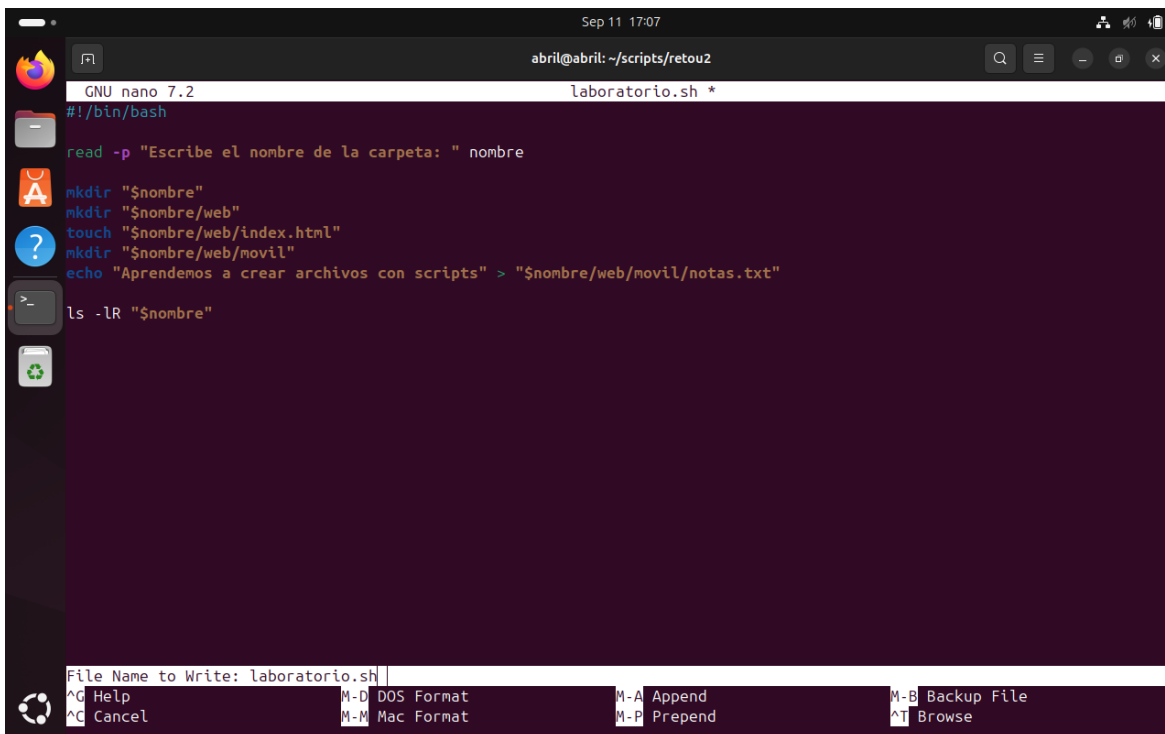
```
mkdir retou2
cd retou2
nano laboratorio.sh
```

```
#!/bin/bash

read -p "Escribe el nombre de la carpeta: " nombre

mkdir "$nombre"
mkdir "$nombre/web"
touch "$nombre/web/index.html"
mkdir "$nombre/web/movil"
echo "Aprendemos a crear archivos con scripts" >
"$nombre/web/movil/notas.txt"

ls -lR "$nombre"
```



```
GNU nano 7.2 laboratorio.sh *
#!/bin/bash

read -p "Escribe el nombre de la carpeta: " nombre

mkdir "$nombre"
mkdir "$nombre/web"
touch "$nombre/web/index.html"
mkdir "$nombre/web/movil"
echo "Aprendemos a crear archivos con scripts" > "$nombre/web/movil/notas.txt"

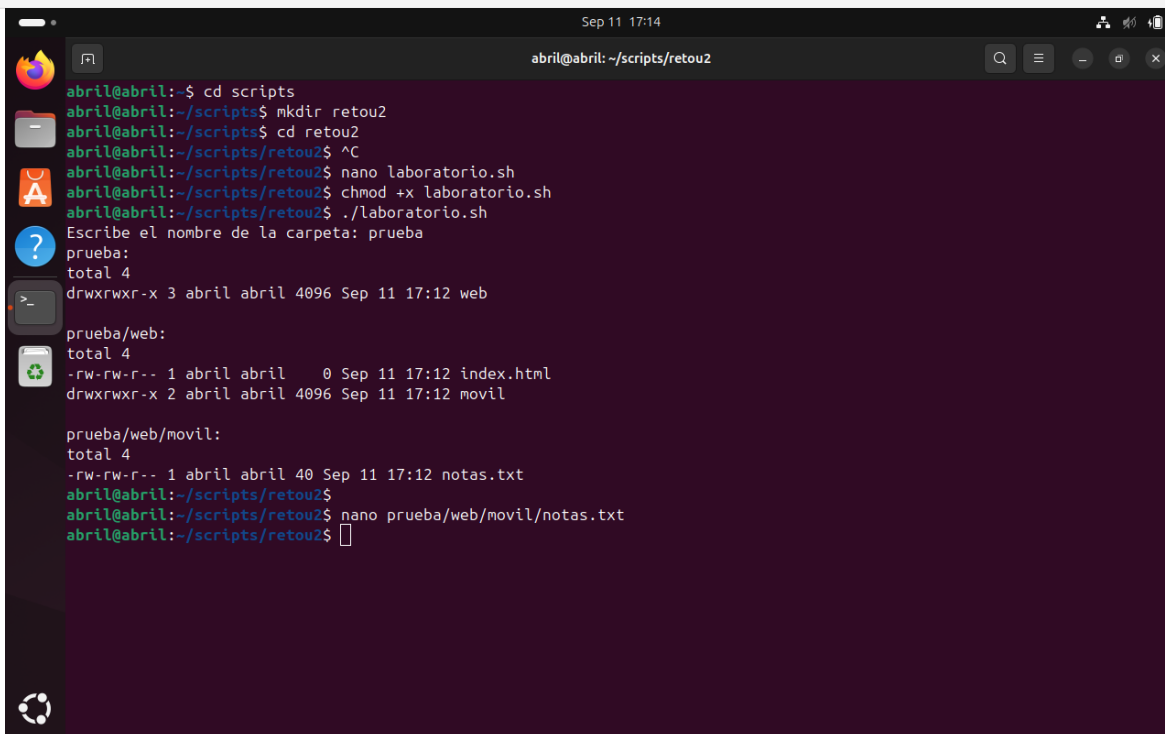
ls -lR "$nombre"

File Name to Write: laboratorio.sh
^G Help      M-D DOS Format  M-A Append     M-B Backup File
^C Cancel    M-M Mac Format  M-P Prepend    ^T Browse
```

Evidencia 14 — script laboratorio.sh abierto en nano con su contenido.

Se le da permiso de ejecución y se ejecuta. El script pide el nombre (aquí «prueba») y crea la estructura completa.

```
chmod +x laboratorio.sh
./laboratorio.sh
```



```
abril@abril:~/scripts$ cd scripts
abril@abril:~/scripts$ mkdir retou2
abril@abril:~/scripts$ cd retou2
abril@abril:~/scripts/retou2$ ^C
abril@abril:~/scripts/retou2$ nano laboratorio.sh
abril@abril:~/scripts/retou2$ chmod +x laboratorio.sh
abril@abril:~/scripts/retou2$ ./laboratorio.sh
Escribe el nombre de la carpeta: prueba
prueba:
total 4
drwxrwxr-x 3 abril abril 4096 Sep 11 17:12 web

prueba/web:
total 4
-rw-rw-r-- 1 abril abril 0 Sep 11 17:12 index.html
drwxrwxr-x 2 abril abril 4096 Sep 11 17:12 movil

prueba/web/movil:
total 4
-rw-rw-r-- 1 abril abril 40 Sep 11 17:12 notas.txt
abril@abril:~/scripts/retou2$
abril@abril:~/scripts/retou2$ nano prueba/web/movil/notas.txt
abril@abril:~/scripts/retou2$
```

Evidencia 15 — ejecución: ls -lR muestra web/index.html, movil/ y notas.txt.

Nota: `read -p` pausa el script y guarda lo que escribe el usuario en la variable **nombre**; luego se usa como "**\$nombre**" para nombrar las carpetas y archivos. La **R** de **ls -lR** lista de forma recursiva, entrando a cada subcarpeta.

Resumen de las prácticas

#	Comando principal	Resultado
1	<code>nano holamundo.sh</code>	Se crea el script
2	<code>chmod +x → ./holamundo.sh</code>	Hola mundo
3	<code>chmod -x → ./holamundo.sh</code>	Permission denied
4	<code>chmod +x → sh holamundo.sh</code>	Hola mundo
5	<code>chmod -x → sh holamundo.sh</code>	Hola mundo
6	<code>chmod -r → sh holamundo.sh</code>	cannot open (denegado)
7	<code>chmod +rx → agregar pwd</code>	Permisos restaurados
8	<code>./holamundo.sh</code>	Hola mundo + ruta
9	<code>agregar mkdir tmp / touch tmp/.env</code>	Script actualizado
10	<code>./holamundo.sh → ls -l</code>	Aparece carpeta tmp
11	<code>cd tmp → ls -lah</code>	Aparece archivo .env
14	<code>nano laboratorio.sh (reto)</code>	Script con <code>read -p</code>
15	<code>chmod +x → ./laboratorio.sh</code>	Estructura creada + <code>ls -lR</code>